

Домашнее задание

Storage Policy и резервное копирование

Цель:

изучить возможности резервного копирования в ClickHouse;

Описание/Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания:

1. Разверните S3 с использованием MinIO, Ceph или Object Storage от Yandex Cloud.
2. Установите clickhouse-backup и настройте политику хранения (storage policy) в конфигурации ClickHouse.
3. Создайте тестовую базу данных с несколькими таблицами и заполните их данными.
4. Выполните резервное копирование на удалённый ресурс (S3).
5. Повредите данные (удалите таблицу, измените строки и т.д.).
6. Восстановите данные из резервной копии.
7. Убедитесь, что повреждённые данные успешно восстановлены.

1. Разверните S3 с использованием MinIO, Ceph или Object Storage от Yandex Cloud.

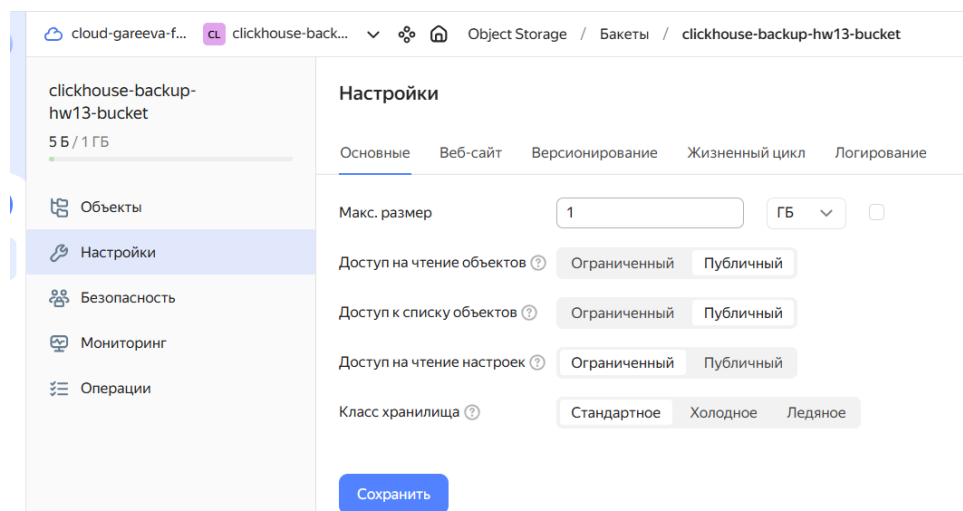
Регистрируемся на <https://yandex.cloud/ru>

Идем в Identity and Access Management и создаем сервисный аккаунт, задаем ему роль storage.editor. Создаем ключ

access_key_id = YCAJEv2cz3L8Mpv9r1zjoB4VE

secret_access_key = YCMAEcupd_oV9-83sr1S-HVxwg4qP-uLE5hslP1L

Теперь идем в Object Storage и создаем там bucket clickhouse-backup-hw13-bucket



2. Установите clickhouse-backup и настройте политику хранения (storage policy) в конфигурации ClickHouse.

Запустила clickhouse-server в docker, вот docker-compose.yml:

```
services:
  clickhouse-server-hw13:
    image: clickhouse/clickhouse-server:latest
    container_name: clickhouse-server-hw13
    hostname: clickhouse-server-hw13
    ports:
      - "8123:8123" # HTTP порт
      - "9000:9000" # TCP порт
    volumes:
      - clickhouse_data-hw13:/var/lib/clickhouse # Хранение данных
      - clickhouse_config-hw13:/etc/clickhouse-server # Конфигурация
      (опционально)
      -
c:\Users\gareeva\OTUS\clickhouse\homework\hw13_storage_policy\clickhouse-logs:/var/log/clickhouse-server # монтирование локальной директории в контейнер
      - clickhouse-server-hw13-backup:/etc/clickhouse-backup # конфиги для clickhouse-backup
    environment:
      CLICKHOUSE_USER: default # Имя пользователя
      CLICKHOUSE_PASSWORD: "click1" # Пароль (если требуется)

volumes:
  clickhouse_data-hw13:
  clickhouse_config-hw13:
  clickhouse-server-hw13-backup:
```

Скачиваем последний релиз с GitHub.

wget <https://github.com/Altinity/clickhouse-backup/releases/download/v2.5.20/clickhouse-backup-linux-amd64.tar.gz>

Распаковка архива

tar -xf clickhouse-backup-linux-amd64.tar.gz

Установка содержимого build/linux/amd64/clickhouse-backup в каталог /usr/local/bin

install -o root -g root -m 0755 build/linux/amd64/clickhouse-backup /usr/local/bin

Проверка версии

/usr/local/bin/clickhouse-backup -v

Результат:

Version: 2.5.20

Git Commit: ab47d585e8418888a5169e6c0160c9859b5d6ed9

Build Date: 2024-07-04

ПОДГОТОВКА КОНФИГОВ

Создаем новый каталог

mkdir /etc/clickhouse-backup

Сохраняем стандартный конфиг clickhouse-backup в файл /etc/clickhouse-backup/config.yml

clickhouse-backup default-config > /etc/clickhouse-backup/config.yml

Вносим изменения в конфиг (меняем только эти строки, остальное оставляем как было):

nano /etc/clickhouse-backup/config.yml

general:

remote_storage: s3

clickhouse:

username: default

password: "click1"

s3:

```
access_key: "YCAJEv2cz3L8Mpv9r1zjoB4VE"
secret_key: "YCMAEcupd_oV9-83sr1S-HVxwg4qP-uLE5hslP1L"
bucket: "clickhouse-backup-hw13-bucket"
endpoint: "https://storage.yandexcloud.net"
region: ru-central1
```

#Меняем владельца на пользователя clickhouse на каталог /etc/clickhouse-backup и его содержимое

```
chown -R clickhouse:clickhouse /etc/clickhouse-backup
```

#Проверяем

```
ls -la /etc/clickhouse-backup
```

Результат вывода

```
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Jun 18 21:24 .
drwxr-xr-x 1 root      root      4096 Jun 18 21:23 ..
-rw-r--r-- 1 clickhouse clickhouse 1664 Jun 18 21:19 config.yml
```

Добавляем конфиг storage_config.xml в каталог /etc/clickhouse-server/config.d

```
nano /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml
```

```
<clickhouse>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<storage_configuration>
<disks>
<s3_disk>
<skip_access_check>false</skip_access_check>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.yandexcloud.net/clickhouse-backup-hw13-bucket</endpoint>
<access_key_id>YCAJEv2cz3L8Mpv9r1zjoB4VE</access_key_id>
<secret_access_key>YCMAEcupd_oV9-83sr1S-HVxwg4qP-uLE5hslP1L</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/</metadata_path>
</s3_disk>
<s3_cache>
<type>cache</type>
<disk>s3_disk</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</s3_cache>
</disks>
<policies>
<s3_main>
<volumes>
<main>
<disk>s3_disk</disk>
</main>
</volumes>
</s3_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
```

#Меняем владельца на файл storage_config.xml

```
chown clickhouse:clickhouse /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml
```

#Проверяем

```
ls -la /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml
```

#Вывод результата

```
-rw-r--r-- 1 clickhouse clickhouse 813 Jun 19 05:10 /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml
```

В целях самопроверки пробуем сохранить в бакет файл с текстом "test":

```
echo "test" | aws --endpoint-url=https://storage.yandexcloud.net s3 cp - s3://clickhouse-backup-hw13-bucket/test.txt
```

3. Создайте тестовую базу данных с несколькими таблицами и заполните их данными.

```
create database hw13;
```

```
CREATE TABLE hw13.user_action_journal
(
    `username` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(3)),
    `fio` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(3)),
    `zags_info` String CODEC(ZSTD(3)),
    `service_name` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(3)),
    `action` String CODEC(ZSTD(3)),
    `action_time` DateTime CODEC(DoubleDelta, ZSTD(3))
ENGINE = ReplacingMergeTree
PARTITION BY toDate(action_time)
ORDER BY (username, action_time, service_name);
```

```
INSERT INTO hw13.user_action_journal (username, fio, zags_info, service_name, action, action_time)
SELECT
```

```
    concat('username_', number) AS username,
    concat('fio_', number) AS fio,
    concat('username_', number) AS zags_info,
    concat('service_', number) AS service_name,
    concat('action_', number) AS action,
    toDateTime(toInt64(now()) - (number * 1000)) AS action_time
```

```
FROM system.numbers
```

```
WHERE (number >= 1) AND (number <= 100);
```

```
create table hw13.table2 as hw13.user_action_journal;
```

```
INSERT INTO hw13.table2(username, fio, zags_info, service_name, action, action_time) SELECT
    concat('username_', number) AS username,
    concat('fio_', number) AS fio,
    concat('username_', number) AS zags_info,
    concat('service_', number) AS service_name,
    concat('action_', number) AS action,
    toDateTime(toInt64(now()) - (number * 1000)) AS action_time
```

```
FROM system.numbers
```

```
WHERE (number >= 1) AND (number <= 1000);
```

4. Выполните резервное копирование на удалённый ресурс (S3).

```
clickhouse-backup create_remote mybackup_2025-06-23 -t 'hw13.*'
```

```
#Просмотрим список backup
clickhouse-backup list
```

```
#Результат
```

```
mybackup_database_remote 29.72KiB 22/06/2025 21:41:24 local regular
```

```
mybackup_database_remote 170.37KiB 22/06/2025 21:41:25 remote tar, regular
```

5. Повредите данные (удалите таблицу, измените строки и т.д.).

```
select count(1) from hw13.table2;
```

```
#результат 1000 строк
```

```
#Удаляем часть строк
alter table hw13.table2 delete where action_time<'2025-06-16';
#Проверяем количество снова
select count(1) from hw13.table2;
#результат 568 строк
```

```
#Всего было 2 таблицы, удалим одну
SHOW TABLES FROM hw13
```

	name
1.	table2
2.	user_action_journal

```
drop table hw13.user_action_journal;
SHOW TABLES FROM hw13
```

	name
1.	table2

6. Восстановите данные из резервной копии.

```
clickhouse-backup restore_remote mybackup_2025-06-23 -t 'hw13.*'
```

7. Убедитесь, что повреждённые данные успешно восстановлены.

```
select count(1) from hw13.table2;
```

	count(1)
1.	1000

```
SHOW TABLES FROM hw13
```

Query id: 75919bda-2e6a-465b-920d-077aedbd534b

	name
1.	table2
2.	user_action_journal

```
SELECT count(1)
FROM hw13.user_action_journal
```

Query id: b536e72e-9b59-4002-ba6c-3db98eb728fb

	count(1)
1.	100